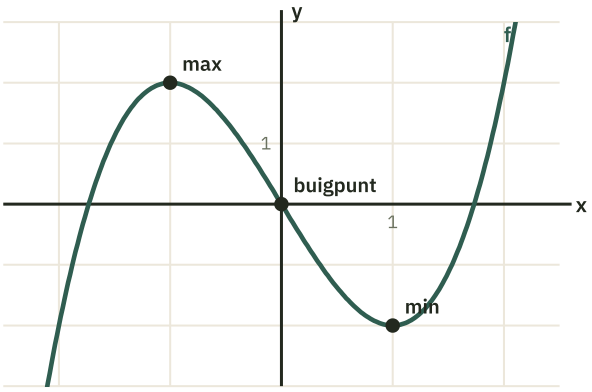
WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Bedrijfswetenschappen: verloop van een functie en optimaliseren

Met de eerste en tweede afgeleide het verloop van een functie onderzoeken, en extremumproblemen oplossen.

1 Stijgen, dalen en extrema

Als $f'(x) > 0$ op een interval, dan **stijgt** f daar; als $f'(x) < 0$, dan **daalt** f. In de tabel van het waardenverloop zie je het teken van f'. Gaat het teken van f' in a van $+$ naar $-$, dan heeft f een **relatief maximum**; van $-$ naar $+$ een **relatief minimum**.



$f(x) = x^3 - 3x$: maximum 2 in $x = -1$, minimum -2 in $x = 1$.

Opgelet: $f'(a) = 0$ betekent alleen dat de raaklijn **horizontaal** is. Er is niet altijd een extremum: bij x^3 is $f'(0) = 0$, maar f stijgt gewoon door.

2 Hol, bol, buigpunten en de samenvattende tabel

teken	betekenis
$f'' > 0$	de grafiek is **hol** (dalparabool-vorm)
$f'' < 0$	de grafiek is **bol** (bergparabool-vorm)
$f' > 0$ en $f'' < 0$	**afnemende stijging**: stijgt, maar steeds trager
$f' > 0$ en $f'' > 0$	toenemende stijging

Een **buigpunt** is een punt waar de grafiek van hol naar bol gaat of omgekeerd: f'' wisselt van teken. $f''(a) = 0$ alleen is niet genoeg. Een buigpunt van f is een top van de grafiek van f'. Een tweedegraadsfunctie heeft nooit een buigpunt. Een functie kan stijgen en tegelijk bol zijn.

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$: $f''(x) = 6x - 12$ is nul in $x = 2$ en wisselt daar van teken. Buigpunt bij $x = 2$; bol voor $x < 2$, hol voor $x > 2$.

De samenvattende tabel. In een samenvattende tabel zet je het teken van f' en f'', stijgen of dalen, hol of bol, extrema en buigpunten.

x		-1		0		1	
$f'(x) = 3x^2 - 3$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f''(x) = 6x$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$f(x) = x^3 - 3x$	stijgt, bol	max 2	daalt, bol	buigpunt $(0, 0)$	daalt, hol	min -2	stijgt, hol

functie	afgeleide	besluit
$x^4 - 2x^2$	$4x^3 - 4x = 4x(x-1)(x+1)$	kandidaat-extrema $-1, 0, 1$; in 0 een **maximum** ($f''(0) = -4$), in ± 1 een minimum
$2x^3 - 3x^2 - 12x$	$6x^2 - 6x - 12 = 6(x-2)(x+1)$	maximum in -1, minimum in 2

$x^2 - 4x + 1$	$2x - 4$	minimum -3 in $x = 2$, bereik $[-3, +\infty[$

Op de grafiek van f': een nulpunt met f' positief links en negatief rechts geeft een maximum van f.

3 Extremumproblemen

Stappenplan

1. Een veranderlijke kiezen en het voorschrift opstellen.
2. Het praktisch domein bepalen.
3. Afleiden en $f'(x) = 0$ oplossen.
4. Controleren of het een maximum of minimum is (ook de grenspunten).
5. Antwoorden in een zin, met eenheid.

Hangt het voorschrift van twee grootheden af, druk dan de ene uit in de andere met het gegeven. Bij een blikje met $\pi r^2 h = 500$ schrijf je $h = \frac{500}{\pi r^2}$, zodat de oppervlakte maar van één veranderlijke afhangt. Controleer met de tweede afgeleide: $f'(a) = 0$ en $f''(a) < 0$ geeft een **maximum**, $f''(a) > 0$ een **minimum**. Bij een praktisch domein $[a, b]$ kan het grootste resultaat ook in een grenspunt liggen.

probleem	functie	oplossing
weide met 40 m hekwerk	$A(x) = x(20 - x)$, domein $]0, 20[$	$x = 10$ m: een vierkant
winstfunctie	$W(q) = -2q^2 + 160q - 1200$	$W' = 0$ bij $q = 40$; winst 2000 euro
open doos uit karton van 12 cm	$V(x) = x(12 - 2x)^2$, domein $]0, 6[$	$x = 2$ cm ($x = 6$ valt buiten het domein)
gemiddelde kost	$G(q) = q + \dfrac{400}{q}$	$G' = 1 - \dfrac{400}{q^2} = 0$: $q = 20$, kost 40 euro
som 30, product maximaal	$P(x) = x(30 - x)$	15 en 15
$x \cdot e^{-x}$, $x \geq 0$	$f' = (1 - x)e^{-x}$	maximum bij $x = 1$
opbrengst	$O(p) = p(100 - 2p)$	$100 - 4p = 0$: prijs 25 euro

Onthoud dit

- $f' > 0$: stijgen; $f' < 0$: dalen. Tekenwissel van f' = extremum.
- $f'' > 0$: hol; $f'' < 0$: bol. Tekenwissel van f'' = buigpunt.
- $f'(a) = 0$ of $f''(a) = 0$ alleen is niet genoeg.
- Extremumprobleem: voorschrift, domein, afleiden, controleren, antwoord in een zin.